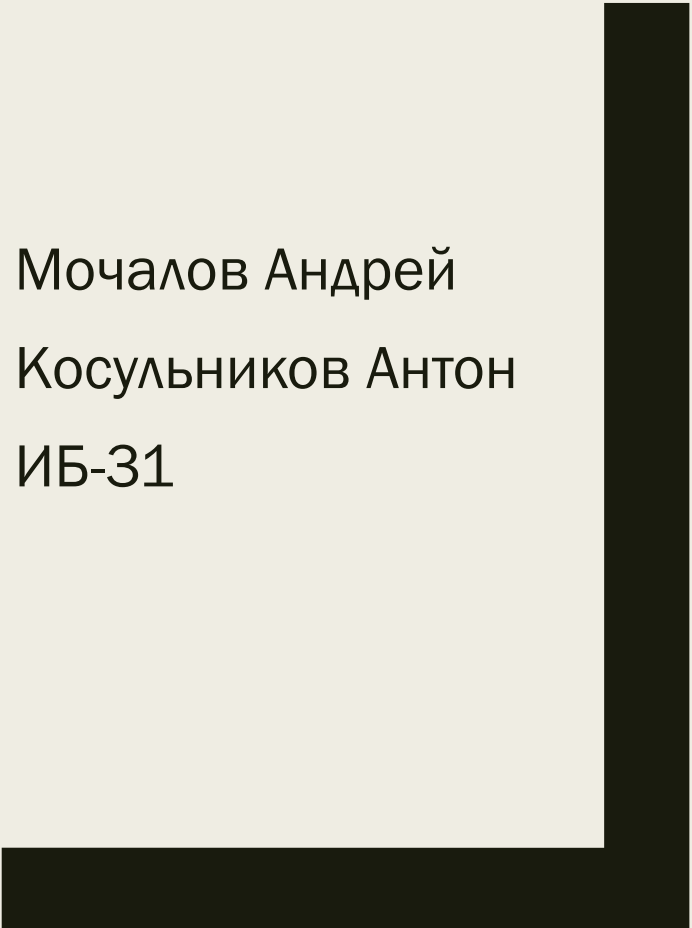




HTML СПИСКИ, ТАБЛИЦЫ, ССЫЛКИ И МЕДИА



Мочалов Андрей
Косульников Антон
ИБ-31



Списки (Маркированные и Нумерованные)

- `<ul>` (Unordered List) — маркированный список (точки).
 - Атрибут *type* (тип маркера *disc*, *circle*, *square*)
- `<ol>` (Ordered List) — нумерованный список (цифры).
 - Атрибут *type* (тип счета *1*, *A*, *a*, *I*, *i*)
 - Атрибут *start* (начало счета)
 - Атрибут *reversed* (нумерация в обратном порядке)
- `<li>` (List Item) — элемент списка (внутри `ul` или `ol`).
 - Атрибут *value* (задает конкретный номер пункта внутри нумерованных списков)

```
<ul>  
  <li>Хлеб</li>  
  <li>Молоко</li>  
</ul>
```

```
<ol>  
  <li>Первый шаг</li>  
  <li>Второй шаг</li>  
</ol>
```

- Хлеб
- Молоко

1. Первый шаг
2. Второй шаг

<!-- Буквы в верхнем регистре (А, В, С...) -->

```
<ol type="A">
```

```
<li>Первый пункт</li>
```

```
<li>Второй пункт</li>
```

```
</ol>
```

<!-- Римские цифры в нижнем регистре (i, ii, iii...) -->

```
<ol type="i">
```

```
<li>Первый шаг</li>
```

```
<li>Второй шаг</li>
```

```
</ol>
```

А. Первый пункт

В. Второй пункт

i. Первый шаг

ii. Второй шаг

<!-- Нумерация начнется с 5 -->

```
<ol start="5">
```

```
<li>Пятый пункт</li>
```

```
<li>Шестой пункт</li>
```

```
</ol>
```

5. Пятый пункт

6. Шестой пункт

<!-- Нумерация пойдет от 3 до 1 -->

```
<ol reversed>
```

```
<li>Третий пункт</li>
```

```
<li>Второй пункт</li>
```

```
<li>Первый пункт</li>
```

```
</ol>
```

3. Третий пункт

2. Второй пункт

1. Первый пункт

```
<dl>
  <dt>HTML</dt>
  <dd>Язык гипертекстовой разметки</dd>

  <dt>CSS</dt>
  <dd>Каскадные таблицы стилей</dd>
</dl>
```

HTML	Язык гипертекстовой разметки
CSS	Каскадные таблицы стилей

Список определений (dl)

Используется для терминов, глоссариев, мета-данных.

- <dl> — контейнер списка.
- <dt> (Definition Term) — термин.
- <dd> (Definition Description) — описание термина.

Структура таблицы

- `<table>` — контейнер таблицы.
- `<tr>` (Table Row) — строка таблицы.
- `<td>` (Table Data) — ячейка с данными.
- `<th>` (Table Header) — ячейка заголовка (жирный текст).

Урок	Время
Математика	8.30
Русский Язык	9.25
Информатика	10.15
Физика	12.15

```
<table>
  <tr>
    <th>Урок</th>
    <th>Время</th>
  </tr>
  <tr>
    <td>Математика</td>
    <td>8.30</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Русский язык</td>
    <td>9.25</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Информатика</td>
    <td>10.15</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Физика</td>
    <td>12.15</td>
  </tr>
</table>
```

Атрибуты таблиц

■ Таблица (table)

- Атрибут *border* (рамка)
- Тег *caption* - заголовок таблицы (должен стоять после открывающего *table* и перед *thead*. Создает заголовок, который визуально привязан к таблице)
- Тег *colgroup* или *col* - группа столбцов (нужен чтобы применять стили или атрибуты ко всему столбцу, не прописывая их в каждой ячейке (*td*). Ставится перед *thead*. *Colgroup* для группы столбцов, *col* для одного.

■ Ячейка (td)

- Атрибут *colspan* (объединение столбцов)
- Атрибут *rowspan* (объединение ячеек)

```
<table border="1">
  <tr>
    <th>Ячейка 1</th>
    <th colspan="2">Ячейка 2 (colspan=2)</th>
  </tr>
  <tr>
    <td rowspan="2">Ячейка 3 (rowspan=2)</td>
    <td>Ячейка 4</td>
    <td>Ячейка 5</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Ячейка 6</td>
    <td>Ячейка 7</td>
  </tr>
</table>
```

Ячейка 1	Ячейка 2 (colspan=2)	
Ячейка 3 (rowspan=2)	Ячейка 4	Ячейка 5
	Ячейка 6	Ячейка 7

Caption

```
<table border="1">
  <caption>Моя таблица с продуктами</caption>
  <tr>
    <th>Продукт</th>
    <th>Цена</th>
  </tr>
  <tr>
    <td>Хлеб</td>
    <td>50 руб.</td>
  </tr>
</table>
```

Моя таблица с
продуктами

Продукт	Цена
Хлеб	50 руб.

Colgroup и col

```
<table border="1">
  <colgroup>
    <col style="background-color: yellow;">
  </colgroup>
  <tr>
    <th>Продукт</th>
    <th>Цена</th>
  </tr>
  <tr>
    <td>Хлеб</td>
    <td>50 руб.</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Молоко</td>
    <td>80 руб.</td>
  </tr>
</table>
```

Продукт	Цена
Хлеб	50 руб.
Молоко	80 руб.

Группировка содержимого таблицы

- `<thead>` — шапка таблицы (заголовки столбцов).
- `<tbody>` — основное тело таблицы (данные).
- `<tfoot>` — подвал таблицы (итоги).

Товар	Количество	Цена
Ноутбук	2	50 000 Р
Мышь	5	1 000 Р
Клавиатура	3	3 000 Р
Итого:		108 000 Р

```
<table>
  <thead>
    <tr>
      <th>Товар</th>
      <th>Количество</th>
      <th>Цена</th>
    </tr>
  </thead>
  <tbody>
    <tr>
      <td>Ноутбук</td>
      <td>2</td>
      <td>50 000 Р</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>Мышь</td>
      <td>5</td>
      <td>1 000 Р</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>Клавиатура</td>
      <td>3</td>
      <td>3 000 Р</td>
    </tr>
  </tbody>
  <tfoot>
    <tr>
      <td colspan="2">Итого:</td>
      <td>108 000 Р</td>
    </tr>
  </tfoot>
</table>
```

Группировка содержимого таблицы

- Шапка (thead)
 - Не больше одного на таблицу
 - Всегда идет сразу после открывающего `<table>`
- Тело (tbody)
 - Количество произвольное
 - Идет после шапки (thead)
- Подвал (tfoot)
 - Не больше одного на таблицу
 - Стоит в конце таблицы

Вставка изображений (img)

- `<img>` — одинарный тег (не имеет закрывающего).
- `src` — путь к файлу (обязательно).
- `alt` — альтернативный текст (если картинка не грузится).
- `width/height` — размеры.



```

```



Мультимедиа: audio и video

- `<video>` — видеоплеер.
- `<audio>` — аудиоплеер.
- `controls` — показывает кнопки управления.
- `<source>` — указывает файл и тип внутри тега.

`<video controls>`

```
<source src="booba.mp4" type="video/mp4">
</video>
```

`<audio controls>`

```
<source src="party.mp3" type="audio/mpeg">
</audio>
```

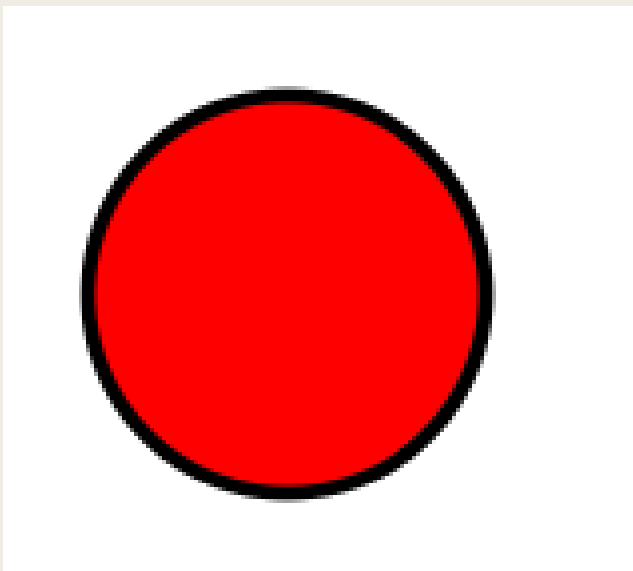
Атрибуты аудио/видео

■ Общие (video/audio)

- *Autoplay* (запуск воспроизведения после загрузки страницы)
- *Loop* (зацикливание воспроизведения)
- *Muted* (отключение звука по умолчанию)
- *Preload* – инструкция по загрузке файла браузером (*auto* - все, *metadata* – информация о длительности, *none* – ничего до нажатия *Play*)

■ Видео (video)

- *Poster* (изображение-заглушка)
- *Width* (ширина)
- *Height* (высота)



Векторная графика (svg)

- `<svg>` — векторная графика (масштабируется без потери качества).
 - *width/height* — размер холста.
 - *circle* — фигура круг.
 - *cx, cy* — координаты центра.
 - *r* — радиус.
 - *fill* — цвет заполнения.

```
<svg width="100" height="100">  
  <circle cx="50" cy="50" r="40"  
    stroke="black" stroke-width="3"  
    fill="red" />  
</svg>
```

Адаптивные изображения (picture)

Позволяет браузеру выбирать подходящий файл изображения в зависимости от ширины экрана. Экономит трафик на мобильных устройствах

```
<picture>
  <!-- Для экранов шире 1400px -->
  <source media="(min-width: 1400px)" srcset="resource/mgs.jpg">

  <!-- Для экранов шире 1000px -->
  <source media="(min-width: 1000px)" srcset="resource/mgcat.jpg">

  <!-- Для мобильных (по умолчанию) -->
  
</picture>
```

Гиперссылки (a)

- `<a>` (Anchor) — якорь/ссылка.
- `href` — адрес назначения (URL, файл, почта).
- `target="_blank"` — открытие в новой вкладке.

`<!-- Внешняя ссылка -->`

```
<h2><a href="https://google.com">Google</a></h2>
```

`<!-- Новая вкладка -->`

```
<h2><a href="https://ya.ru" target="_blank">Яндекс</a></h2>
```

Якорные ссылки (навигация)

- Позволяют переходить к части текущей страницы.
- Элементу назначения присваивается `id="name"`.
- Ссылка ведет на `href="#name"`.

Цель

```
<h2 id="contacts">Контакты</h2>
```

Ссылка

```
<a href="#contacts">Перейти к контактам</a>
```